# Cahier des charges

Plateforme de visionnage vidéo synchronisé · Projet IL 2026-2027, semestre 1

| | |
|---|---|
| Prestataire | Groupe A : Daniel Court, Emilien Jouberjean, Youness Nizari, Hatim Chmali |
| Client | Responsable de l'UE Projet IL, Université d'Avignon (L3 Informatique) |
| Version | 1.1, octobre 2026 · Soutenance le 15 décembre 2026 |
| Remise | Cahier des charges, spécifications d'analyse et rapport de conception : début de la 3e séance |
| Approbation | Approuvé le ____ / ____ / _____ par _____ |

## 1. Objectif et fonctionnalités

Le produit est une application web qui permet à plusieurs personnes de regarder ensemble la même vidéo YouTube, chacune depuis son navigateur, avec une lecture synchronisée et un chat en temps réel. Il n'y a ni compte ni installation : on choisit un pseudonyme, on crée un salon et on partage le lien. Le client souhaite un concurrent de WatchTogether (w2g.tv) qui en reprenne l'essentiel. Les vidéos restent hébergées par YouTube.

### Fonctionnalités primaires (VIT) et secondaires (IMP, MIN)

| Niveau | Fonctionnalité | Description |
|---|---|---|
| **VIT** (primaire, MVP) | Salons | Création d'un salon, accès par lien ou code, choix d'un pseudonyme, sans compte. |
| **VIT** (primaire, MVP) | Vidéo YouTube synchronisée | Lecture, pause, déplacement et changement de vidéo répercutés chez tous les participants. |
| **VIT** (primaire, MVP) | Arrivée en cours de lecture | Le nouvel arrivant retrouve la vidéo, la position, l'état et la playlist. |
| **VIT** (primaire, MVP) | Chat en temps réel | Messages affichés chez tous les participants du salon, avec pseudonyme et heure. |
| **VIT** (primaire, MVP) | Playlist commune | Ajout de vidéos et passage manuel à la suivante (ajout proposé au client, à valider avec l'enseignant). |
| **IMP** (secondaire) | Liste des participants | Affichage des personnes présentes, mis à jour à chaque arrivée ou départ. |
| **IMP** (secondaire) | Reconnexion automatique | Après une coupure réseau, le client retrouve l'état du salon. |
| **IMP** (secondaire) | Passage automatique à la suivante | À la fin d'une vidéo, la suivante de la playlist démarre pour tous. |
| **IMP** (secondaire) | Suppression dans la playlist | Un participant peut retirer une vidéo de la playlist. |
| **IMP** (secondaire) | Rôle d'hôte | L'hôte peut réserver à lui seul le contrôle de la lecture. |
| **IMP** (secondaire) | Mise en ligne du site | Site accessible depuis n'importe quel navigateur. |
| **MIN** (secondaire) | Réorganisation de la playlist | Changer l'ordre des vidéos par glisser-déposer. |
| **MIN** (secondaire) | Salon protégé | Mot de passe demandé à l'entrée du salon. |

VIT : vitale, indispensable au MVP. IMP : importante, réalisée après validation du MVP. MIN : mineure, réalisée seulement s'il reste du temps, sinon reportée au semestre 2.

**Exclus :** comptes utilisateurs, modération avancée, autres plateformes que YouTube, webcam et micro, extension de navigateur.

Un salon existe tant qu'au moins un participant est connecté. Quand le dernier part, son état, sa playlist et ses messages sont supprimés. Aucune donnée personnelle n'est conservée.

## 2. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence VIT a un identifiant repris dans les tâches, les commits et les tests.

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| **SAL-01** | Créer un salon | Le visiteur choisit un pseudonyme et obtient un code et un lien à partager. |
| **SAL-02** | Rejoindre un salon | Avec le lien ou le code et un pseudonyme, un autre navigateur entre dans le même salon et son pseudonyme s'affiche chez les autres. |
| **SAL-03** | Gérer les accès invalides | Un salon inexistant affiche un message d'erreur et ne crée aucun salon. |
| **SAL-04** | Informer le nouvel arrivant | Il reçoit la vidéo active, sa position, l'état lecture ou pause, la playlist et les derniers messages. |
| **SAL-05** | Fermer un salon vide | Après le départ du dernier participant, le lien ne fonctionne plus. |
| **VID-01** | Charger une vidéo YouTube | Une URL valide charge la vidéo chez tous les membres. Une URL invalide est refusée avec un message. |
| **VID-02** | Synchroniser lecture, pause et déplacement | L'action d'un membre se répercute chez les autres sans recharger la page. |
| **VID-03** | Rejoindre une lecture en cours | Le nouvel arrivant se place à une position proche de la position courante, dans le bon état. |
| **VID-04** | Isoler les salons | Commandes, messages et playlists d'un salon n'apparaissent jamais dans un autre. |
| **VID-05** | Gérer les erreurs de lecture | Une vidéo illisible affiche un message clair sans bloquer la page. Un lecteur qui dérive de plus de 2 s est recalé. |
| **CHAT-01** | Envoyer un message | Les membres du salon le voient sans actualiser, avec le pseudonyme de l'auteur et l'heure. |
| **CHAT-02** | Refuser les saisies invalides | Un message vide ou de plus de 300 caractères est refusé. Le contenu est affiché comme du texte, jamais exécuté. |
| **PLAY-01** | Ajouter une vidéo à la playlist | Une URL valide apparaît dans la playlist de tous. Une URL invalide est refusée avec un message. |
| **PLAY-02** | Garder un ordre commun | Tous voient les vidéos dans leur ordre d'ajout. |
| **PLAY-03** | Passer à la vidéo suivante | La vidéo suivante devient la vidéo active chez tous. |

## 3. Exigences non fonctionnelles

| Exigence | Description | Vérification |
|---|---|---|
| Réactivité | Une action de lecture ou un message apparaît chez les autres en moins de 2 secondes dans les conditions de la démonstration. | Dix envois entre deux navigateurs, résultats relevés. |

| | | |
|---|---|---|
| Validation | Le serveur vérifie pseudonymes, messages, URL et codes reçus. | Essais avec des entrées invalides et du texte contenant du HTML. |
| Erreurs | Les erreurs courantes sont expliquées en français sans bloquer l'interface ni les autres salons. | Salon inexistant, URL invalide, vidéo indisponible. |
| Utilisabilité | Les actions principales sont repérables sur la page du salon. | Un membre qui n'a pas développé l'interface joue les scénarios de la section 4. |
| Compatibilité | Fonctionnement sur Chrome et Firefox, dernières versions. | Scénarios joués sur les deux, versions notées. |
| Données | Pas de compte ni de donnée personnelle conservée. Les vidéos sont lues uniquement par le lecteur officiel YouTube. | Vérification de l'état du serveur après fermeture d'un salon. |

## 4. Cas d'utilisation et validation du MVP

Deux acteurs utilisent le site : le **visiteur**, qui n'est pas encore dans un salon, et le **participant**, qui y est déjà. Cinq cas d'utilisation, joués sur deux navigateurs avec au moins trois participants répartis dans deux salons, valident le MVP. Les résultats sont consignés dans un tableau de tests (date, cas, navigateur et version, résultat, anomalie) joint au rapport final.

| **Cas d'utilisation** | **Acteurs** | **Déroulement** | **Résultat attendu** | **Exigences** |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Créer et rejoindre un salon | Visiteur | L'un crée un salon et partage le lien, l'autre le rejoint avec un pseudonyme. | Les deux sont dans le même salon. Un lien inconnu affiche une erreur. | SAL-01 à SAL-03 |
| 4.2 Contrôler la vidéo | Participants | Le premier charge une vidéo, la lance, la met en pause, change de position. | Le second voit les mêmes changements. Un autre salon n'est pas affecté. | VID-01, VID-02, VID-04 |
| 4.3 Arriver en cours de lecture | Visiteur, participant | Une vidéo est en lecture, un nouvel utilisateur rejoint. | Il retrouve la vidéo, une position proche, l'état et la playlist. | SAL-04, VID-03 |
| 4.4 Discuter | Participants | L'un envoie un message, l'autre consulte le chat. | Le message et son auteur apparaissent sans rechargement, et pas dans un autre salon. | CHAT-01, CHAT-02, VID-04 |
| 4.5 Passer à la vidéo suivante | Participants | Chacun ajoute une vidéo, l'un passe à la suivante. | Même playlist dans le même ordre, puis même nouvelle vidéo active. | PLAY-01 à PLAY-03 |

## 5. Choix techniques

Tout le projet est écrit en JavaScript, langage que toute l'équipe connaît : chacun peut relire le travail des autres et se remplacer en cas d'absence. Ces choix répondent aux contraintes du projet : technologies libres mais justifiées, un MVP réalisable en 64 h par personne par un groupe de L3, aucune base de données à gérer pour le MVP, et des briques existantes (Socket.IO, API YouTube) plutôt que du code réseau écrit à la main.

| Élément | Choix | Justification |
|---|---|---|
| Interface | HTML, CSS, JavaScript | Peu de pages : un framework n'est pas nécessaire. |
| Serveur | Node.js et Express | Même langage que le navigateur, bien documenté. |
| Temps réel | Socket.IO | Gère directement les salons et la reconnexion. |
| Lecteur vidéo | API YouTube IFrame Player | Voie officielle pour lire et piloter une vidéo YouTube. |
| Stockage | État en mémoire du serveur | L'état d'un salon est éphémère : le MVP n'a pas besoin de base de données. Si un besoin de persistance apparaît (par exemple des comptes au semestre 2), on utilisera la base de données de l'université. |
| Suivi | Git/GitHub, Trello, feuille d'heures | Traçabilité individuelle, tâches et temps. |

**Synchronisation :** le serveur garde la vidéo active, son statut et une position de référence horodatée. Chaque client la compare régulièrement à son lecteur et se replace si l'écart dépasse 2 secondes. Une correction automatique n'est jamais renvoyée au serveur comme une action de l'utilisateur. La limite du stockage en mémoire (salons perdus au redémarrage du serveur) est expliquée dans le rapport de conception.

## 6. Organisation et gestion du projet

### Méthodologie et livrables

Le projet suit le modèle en cascade : chaque phase est validée avant la suivante, et le développement ne commence qu'après validation de la conception. Pour limiter le risque d'un problème découvert tard, un prototype jetable de la synchronisation est réalisé pendant la conception.

| Phase | Livrable | Échéance |
|---|---|---|
| Besoins | Cahier des charges | Début de la 3e séance |
| Analyse | Spécifications d'analyse (cas d'utilisation, UML, modèle de données, événements) | Début de la 3e séance |
| Conception | Rapport de conception (architecture, modules, rôles), prototype de synchronisation | Début de la 3e séance |
| Réalisation | Code du MVP sur GitHub | 12 oct. - 29 nov. |
| Tests | Tests unitaires et d'intégration, scénarios exécutés, résultats | 30 nov. - 6 déc. |
| Bilan | Rapport final (collectif et individuel), démonstration, soutenance | 7 - 15 déc. |

### Répartition des tâches

Chaque fonctionnalité a un développeur et un relecteur, pour que chacun sache expliquer le travail des autres.

| Membre | Responsabilité | Relecteur |
|---|---|---|
| Daniel Court | Front-end : maquettes, pages d'accueil et de salon, navigation, styles | Hatim Chmali |
| Emilien Jouberjean | Back-end : serveur, salons, état partagé, validation côté serveur | Youness Nizari |
| Youness Nizari | Lecteur YouTube, chargement des vidéos, synchronisation côté client | Emilien Jouberjean |
| Hatim Chmali | Chat temps réel, pseudonymes, playlist (serveur et interface) | Daniel Court |

### Suivi prévu : réunions, versionning et tests

- Un point de 20 minutes avec l'enseignant à chaque séance.
- Une réunion d'équipe chaque semaine, avec compte rendu daté des décisions et des actions.
- Un document partagé où chacun note en temps réel ses heures et ses tâches (date, tâche, travail effectué, temps passé, lien vers le commit).
- GitHub : branche principale protégée, une branche par fonctionnalité, fusion après relecture. Un commit correspond à une tâche, avec un message clair qui reprend l'identifiant de l'exigence (par exemple « CHAT-01 : affichage du pseudonyme »).
- Tests unitaires écrits par chaque auteur pour sa partie, tests d'intégration simulant plusieurs clients, recette manuelle des cinq scénarios.
- Les écarts au cahier des charges, aux estimations et au Gantt sont conservés avec leur cause et alimentent le bilan critique final.

## 7. Durées estimées et planning

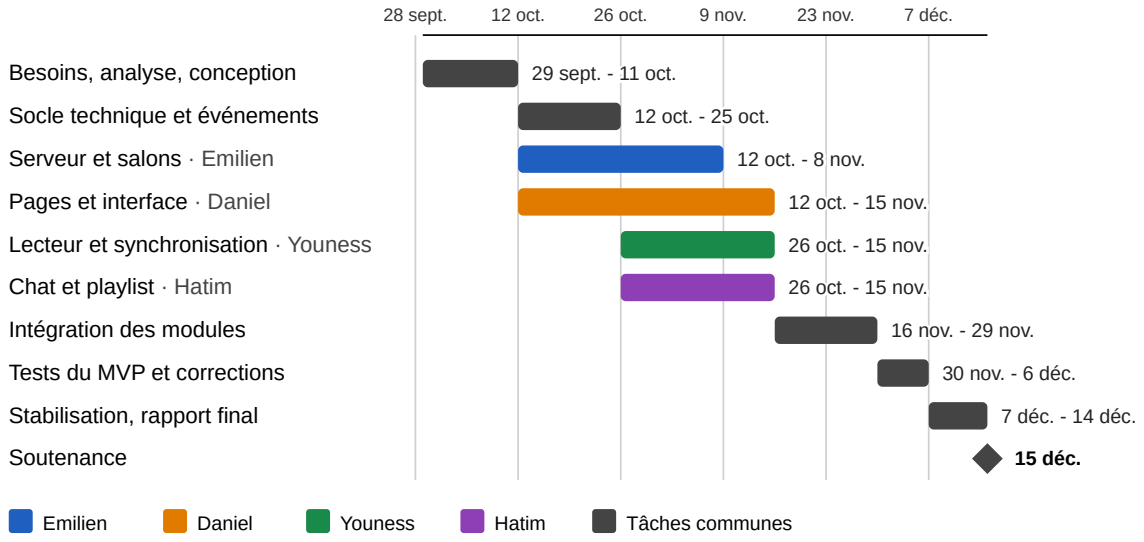
Le volume prévu est de 64 h par personne, soit 256 h pour l'équipe, séances comprises. Les durées sont fixées ensemble pour chaque sous-tâche, en incluant la prise en main, le développement, l'intégration et les tests, puis comparées aux heures réellement passées, notées dans le document de suivi.

| Membre | Analyse et conception | Réalisation et intégration | Tests et corrections | Documentation et soutenance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 14 h | 39 h | 7 h | 4 h | 64 h |
| Emilien | 14 h | 41 h | 5 h | 4 h | 64 h |
| Youness | 14 h | 39 h | 7 h | 4 h | 64 h |
| Hatim | 14 h | 39 h | 7 h | 4 h | 64 h |
| **Groupe** | **56 h** | **158 h** | **26 h** | **16 h** | **256 h** |

**Justification :** la réalisation représente environ 62 % du temps, car elle porte le cœur technique (serveur, synchronisation, chat, playlist, interface). L'analyse et la conception (environ 22 %) couvrent les trois documents à rendre et le prototype de synchronisation. Les tests et corrections (environ 10 %) et la documentation (environ 6 %) complètent le total. Les fonctionnalités IMP et MIN servent de marge en cas de retard, avec la semaine du 7 décembre.

### Diagramme de Gantt

Une couleur par membre pour ses tâches individuelles, une couleur distincte pour les tâches communes. Les trois premiers documents sont remis au début de la 3e séance, même si elle a lieu avant le 11 octobre.




Jalons : 25 octobre, socle technique et événements définis · 15 novembre, fonctions principales réalisées dans leurs modules · 29 novembre, parcours complet utilisable sur plusieurs navigateurs · 6 décembre, exigences VIT validées ou écarts documentés. Les fonctionnalités IMP et MIN ne sont engagées qu'après validation du MVP.

## 8. Risques et retards

| Risque | Solution prévue |
|---|---|
| Synchronisation plus difficile que prévu. | Prototype dès la conception, tolérance de 2 s, correction automatique de la dérive. |
| Lecture automatique bloquée ou vidéo non intégrable. | Bouton pour lancer la lecture, message d'erreur clair. |
| Retard sur le planning. | Les fonctionnalités IMP et MIN servent de marge et sont abandonnées en premier, jamais les VIT. |
| Membre moins disponible. | Relecture croisée, réaffectation décidée en réunion et documentée. |
| Modules incompatibles à l'intégration. | Événements définis ensemble avant la réalisation, tests d'intégration, deux semaines d'intégration. |